MÉTRICAS DE SOFTWARE E INGENIERÍA DE REQUISITOS

Estimación de Software por Puntos de Función (FPA)

Puntos de Función No Ajustados (PFNA) y Puntos de Función Ajustados (PFA) basados en el Modelo de Base de Datos de "LocalMarket" (Proyecto 7)

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN
Albrecht / IFPUG (Function Point Analysis)

BASE DE DATOS IMPLEMENTADA
PostgreSQL 15/16 (13 Tablas Normalizadas)

SISTEMA / PROYECTO
LocalMarket SaaS (E-Commerce Multi-Rol)

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
JavaScript Moderno / Node.js & Express / SQL

PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADOS (PFNA)
234 PF

PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS (PFA)
269.10 PF (CAF = 1.15)

1 Definiciones de los Componentes de Función

El análisis por Puntos de Función (FPA) cuantifica el tamaño de un sistema informático a partir de las funcionalidades que ofrece al usuario, independientemente de la tecnología implementada. Para el proyecto **LocalMarket (Proyecto 7)**, se definen los cinco componentes estándar de la siguiente manera:

1. Entrada Externa (EI - External Input):
Procesos elementales en los que se reciben datos desde el exterior de la frontera del sistema para agregar, eliminar (física o lógicamente) o modificar datos en uno o más Archivos Lógicos Internos (ej. registrar usuario, publicar producto, anular pedido).

2. Salida Externa (EO - External Output):
Consultas o generación de informes emitidos al exterior que involucran **cálculos derivados matemáticos**, fórmulas de negocio, agregaciones porcentuales o actualización de estados (ej. balance financiero, ventas mensuales porcentuales, KPIs globales).

3. Petición Externa (EQ - External Inquiry):
Consultas o peticiones de información enviadas al exterior que **no involucran cálculos derivados** ni alteran archivos internos, limitándose a recuperar y presentar datos simples o filtrados (ej. catálogo público, lista de pedidos, libreta de domicilios).

4. Archivo Lógico Interno (ILF - Internal Logical File):
Grupo de datos lógicamente relacionados o información de control que es **alterada directamente por el propio sistema** (agregando, modificando o eliminando registros). Corresponde a las tablas maestras y transaccionales del proyecto en PostgreSQL.

5. Archivo de Interfaz Externa (EIF - External Interface File):
Grupo de datos lógicamente relacionados o de control que **no son alterados por el sistema**, sino únicamente consultados con fines de referencia. Son mantenidos por otro sistema externo ajeno a la aplicación (ej. pasarela de mensajería Wa.me/WhatsApp, catálogo postal SEPOMEX).

Matrices de Complejidad de Referencia

Tabla 1. Complejidad para Entradas (EI)

Archivos Ref. (FTR)	1 – 4 DET	5 – 15 DET	16+ DET
< 2	Bajo (3)	Bajo (3)	Medio (4)
2	Bajo (3)	Medio (4)	Alto (6)
> 2	Medio (4)	Alto (6)	Alto (6)

Tabla 2. Complejidad para Salidas (EO) y Peticiones (EQ)

Archivos Ref. (FTR)	1 – 5 DET	6 – 19 DET	20+ DET
< 2	Bajo	Bajo	Medio
2 – 3	Bajo	Medio	Alto
> 3	Medio	Alto	Alto

Tabla 3. Complejidad para Archivos Internos (ILF) y Externos (EIF)

Elementos Reg. (RET)	1 – 19 DET	20 – 50 DET	51+ DET
< 2	Bajo	Bajo	Medio
2 – 5	Bajo	Medio	Alto
> 5	Medio	Alto	Alto

Tabla 4. Pesos Puntos de Función No Ajustados

Componente	Bajo	Medio	Alto
Entradas (EI)	3	4	6
Salidas (EO)	4	5	7
Peticiones (EQ)	3	4	6
Archivos Internos (ILF)	7	10	15
Archivos Externos (EIF)	5	7	10

2 Asignación de Pesos y Clasificación Detallada

Entradas del Sistema (EI - External Inputs)

NÚM.	ENTRADA (TRANSACCIÓN)	ARCHIVOS REFERIDOS (FTR)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
1	Registrar Usuario (Alta)	2 (USUARIOS, ROLES)	6	Medio	4
2	Modificar / Editar Usuario	2 (USUARIOS, ROLES)	6	Medio	4
3	Suspender / Reactivar Usuario	1 (USUARIOS)	2	Bajo	3
4	Actualizar Perfil de Usuario	1 (USUARIOS)	5	Bajo	3
5	Publicar Producto (Alta)	3 (PRODUCTOS, CATEGORIAS, USUARIOS)	10	Alto	6
6	Modificar / Editar Producto	3 (PRODUCTOS, CATEGORIAS, USUARIOS)	11	Alto	6
7	Eliminar / Moderar Producto	1 (PRODUCTOS)	2	Bajo	3
8	Registrar Dirección de Entrega	2 (DIRECCIONES_ENTREGA, USUARIOS)	6	Medio	4
9	Generar Pedido de Compra Directa	4 (PEDIDOS_VENTAS, DETALLE_VENTA, PRODUCTOS, USUARIOS)	9	Alto	6
10	Actualizar Estado de Pedido	1 (PEDIDOS_VENTAS)	2	Bajo	3
11	Cancelar / Anular Pedido	2 (PEDIDOS_VENTAS, PRODUCTOS)	3	Bajo	3
12	Generar Código OTP (Seguridad)	2 (VERIFICACIONES_OTP, USUARIOS)	4	Bajo	3
13	Validar Código OTP (Intento)	2 (VERIFICACIONES_OTP, USUARIOS)	4	Bajo	3
14	Desbloquear Cuenta Admin (Reset OTP)	2 (VERIFICACIONES_OTP, USUARIOS)	3	Bajo	3
15	Registrar Costo Fijo del Vendedor	2 (COSTOS_FIJOS, USUARIOS)	5	Medio	4
16	Registrar Pregunta sobre Producto	3 (PREGUNTAS_PRODUCTO, PRODUCTOS, USUARIOS)	4	Medio	4
17	Responder Pregunta de Cliente	2 (PREGUNTAS_PRODUCTO, PRODUCTOS)	3	Bajo	3
18	Registrar / Modificar Categoría	1 (CATEGORIAS)	4	Bajo	3
				Subtotal Entradas (EI)	**68**

Salidas del Sistema (EO - External Outputs con cálculos derivados)

NÚM.	SALIDA (INFORME CON CÁLCULO DERIVADO)	ARCHIVOS REFERIDOS (FTR)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
1	Reporte de KPIs & Métricas Financieras (Total Ingresos, ticket promedio)	4 (USUARIOS, PRODUCTOS, PEDIDOS_VENTAS, DETALLE_VENTA)	5	Medio	5

NÚM.	SALIDA (INFORME CON CÁLCULO DERIVADO)	ARCHIVOS REFERIDOS (FTR)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
2	Informe de Ventas Mensuales (Suma mensual y porcentaje de variación)	2 (PEDIDOS_VENTAS, DETALLE_VENTA)	4	Bajo	4
3	Distribución Porcentual por Categoría (Cálculo de participación %)	3 (CATEGORIAS, PRODUCTOS, DETALLE_VENTA)	3	Bajo	4
4	Balance Financiero & Margen de Utilidad (Ingresos - Costos Fijos/Variables)	4 (PEDIDOS_VENTAS, DETALLE_VENTA, PRODUCTOS, COSTOS_FIJOS)	6	Alto	7
5	Alerta de Stock Bajo (Condición matemática stock ≤ 5 y déficit reorden)	2 (PRODUCTOS, CATEGORIAS)	5	Bajo	4
6	Notificación Calculada de Pedido WhatsApp (Total calculado + prefijo internacional)	4 (PEDIDOS_VENTAS, DETALLE_VENTA, PRODUCTOS, USUARIOS)	7	Alto	7
				Subtotal Salidas (EO)	**31**

Peticiones del Sistema (EQ - External Inquiries sin cálculos derivados)

NÚM.	PETICIÓN (CONSULTA SIMPLE / LISTADO)	ARCHIVOS REFERIDOS (FTR)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
1	Listar Catálogo General de Productos (Filtro por categoría/búsqueda)	2 (PRODUCTOS, CATEGORIAS)	8	Medio	4
2	Consultar Detalle Individual de Producto	3 (PRODUCTOS, CATEGORIAS, USUARIOS)	8	Medio	4
3	Listar Usuarios Registrados (Tabla en Autenticación)	2 (USUARIOS, ROLES)	6	Medio	4
4	Consultar Historial de Pedidos y Ventas	2 (PEDIDOS_VENTAS, USUARIOS)	6	Medio	4
5	Consultar Historial de Códigos OTP	2 (VERIFICACIONES_OTP, USUARIOS)	5	Bajo	3
6	Consultar Estado de Bloqueo / Seguridad	1 (VERIFICACIONES_OTP)	3	Bajo	3
7	Consultar Direcciones de Entrega del Cliente	1 (DIRECCIONES_ENTREGA)	6	Bajo	3
8	Consultar Preguntas y Respuestas de Producto	2 (PREGUNTAS_PRODUCTO, USUARIOS)	5	Bajo	3
9	Consultar Lista de Métodos de Pago Disponibles	1 (METODOS_PAGO)	3	Bajo	3
10	Validación de Inicio de Sesión (Login)	2 (USUARIOS, ROLES)	5	Bajo	3
				Subtotal Peticiones (EQ)	**34**

Archivos Lógicos Internos (ILF - 13 Tablas en PostgreSQL)

NÚM.	ARCHIVO INTERNO (TABLA EN BD)	ELEM. REGISTRO (RET)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
1	**ROLES**	1	4	Bajo	7
2	**PERMISOS**	1	4	Bajo	7
3	**ROLES_PERMISOS**	1	2	Bajo	7
4	**USUARIOS**	1	10	Bajo	7
5	**VERIFICACIONES_OTP_SEGURIDAD**	1	6	Bajo	7
6	**DIRECCIONES_ENTREGA**	1	7	Bajo	7
7	**CATEGORIAS**	1	4	Bajo	7
8	**PRODUCTOS**	1	13	Bajo	7
9	**METODOS_PAGO**	1	4	Bajo	7
10	**COSTOS_FIJOS**	1	7	Bajo	7
11	**PREGUNTAS_PRODUCTO**	1	7	Bajo	7
12	**PEDIDOS_VENTAS**	1	10	Bajo	7
13	**DETALLE_VENTA**	1	8	Bajo	7

NÚM.	ARCHIVO INTERNO (TABLA EN BD)	ELEM. REGISTRO (RET)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
			Subtotal Archivos Internos (ILF)		**91**

Archivos de Interfaz Externa (EIF - External Interface Files)

NÚM.	ARCHIVO EXTERNO (INTERFAZ / SERVICIO)	ELEM. REGISTRO (RET)	ELEM. DATOS (DET)	NIVEL	VALOR
1	**`API_WHATSAPP_GATEWAY`** (Esquema de mensajes Wa.me)	1	4 (tel, msg, token, status)	Bajo	5
2	**`SERVICIO_GEO_POSTAL`** (Códigos postales y estados MX)	1	4 (cp, estado, municipio, colonia)	Bajo	5
			Subtotal Archivos Externos (EIF)		**10**

TOTAL PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADOS (PFNA)

234 PF

PFNA = Entradas (68) + Salidas (31) + Peticiones (34) + Archivos Internos (91) + Archivos Externos (10)

3 Puntos de Función Ajustados (PFA)

Para obtener el tamaño ajustado de la aplicación, se evalúan las **14 Características Generales del Sistema (GSC)** propuestas por Albrecht. Cada factor se pondera en una escala de 0 a 5:

0: Sin influencia **1:** Incidental **2:** Moderado **3:** Medio **4:** Significativo **5:** Esencial

NÚM.	CARACTERÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA (GSC / ALBRECHT)	GRADO (0-5)	VALOR
1	**¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?** E-commerce transaccional con inventarios, ventas y pedidos que exige respaldos fiables con pg_dump y atomicidad.	Significativo	**4**
2	**¿Se requieren comunicaciones de datos?** Arquitectura cliente-servidor web con llamadas REST API JSON y notificaciones WhatsApp externas.	Significativo	**4**
3	**¿Existen funciones de procesamiento distribuido?** Distribución cliente (navegador SPA/Dashboard) y backend Node.js conectado a base de datos PostgreSQL.	Medio	**3**
4	**¿Es crítico el rendimiento?** Respuestas en tiempo real en catálogo, compras directas y control de inventario con triggers.	Significativo	**4**
5	**¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo fuertemente utilizado?** Servidor Node.js y motor PostgreSQL compartiendo recursos con múltiples clientes concurrentes.	Medio	**3**
6	**¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?** Todos los módulos (productos, compras, usuarios, perfil, OTP) operan mediante formularios en vivo.	Esencial	**5**
7	**¿Requiere entrada de datos interactiva que las transacciones se lleven a cabo sobre múltiples pantallas?** 10 módulos diferenciados con navegación por pestañas, modales de stock bajo, filtros y edición en sitio.	Significativo	**4**
8	**¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?** Los archivos maestros de usuarios, inventario de productos y pedidos se actualizan instantáneamente en línea.	Esencial	**5**
9	**¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?** Validaciones regex estrictas, control RBAC, triggers PL/pgSQL y generación de códigos OTP temporales.	Medio	**3**
10	**¿Es complejo el procesamiento interno?** Procedimiento almacenado de venta atómica, bloqueo de seguridad tras 3 fallos y balance de utilidad.	Medio	**3**
11	**¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?** Enrutadores modulares en Express, helpers de sanitización, vistas SQL y componentes frontend reutilizables.	Significativo	**4**
12	**¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?** Scripts de migración automatizada de base de datos (BD.sql, objetos_bd.sql) incluidos para despliegue.	Medio	**3**
13	**¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?** Arquitectura SaaS parametrizable por roles adaptable a distintos comercios y mercados locales.	Medio	**3**
14	**¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?** Interfaz intuitiva con Tailwind CSS, validaciones automáticas, alertas inmediatas y alta usabilidad.	Esencial	**5**
		Total Grados de Influencia ∑ Fi	**50**

Cálculo de la Ecuación de Puntos de Función Ajustados (PFA)

Fórmula de Albrecht / IFPUG:

```
PF = PFNA × [ 0.65 + 0.01 × ∑(Fi) ]
```

1. Factor de Ajuste de Complejidad (CAF):
CAF = 0.65 + 0.01 × 50 = 0.65 + 0.50 = **1.15**

2. Puntos de Función Ajustados (PFA):
PF = 234 × 1.15 = **269.10 Puntos de Función**

RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 7 (LOCALMARKET)

269.10 PFA

Estimación funcional completa ajustada por complejidad operativa y técnica.

Reconciliación de Métricas: Estimación de Líneas de Código (LDC / LOC)

Con base en la tabla de equivalencias de lenguajes de programación provista en la práctica para la reconciliación LDC/PF (QSM / Software Productivity Research):

LENGUAJE / COMPONENTE	GENERACIÓN / TIPO	FACTOR PROMEDIO (LDC / PF)	ESTIMACIÓN DE LÍNEAS DE CÓDIGO (LOC)
JavaScript / Node.js (Lógica de Aplicación)	Lenguaje Orientado a Objetos / Web	~53 LDC/PF	**14,262 Líneas de Código**
PL/pgSQL / SQL ANSI (Base de Datos)	Cuarta Generación (4GL) / Datos	~21 LDC/PF	**5,651 Líneas de Código**
	Esfuerzo Estimado Promedio (JavaScript Full-Stack)		**~14,000 LOC**